DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO, ANALISIS DE KPIs Y ALERTAS INTELIGENTES EN TIEMPO REAL PARA LA GESTION OPERATIVA DE UN BPO.

ANTEPROYECTO

Presentado por:

JUAN GUILLERMO VELASCO AHUMADA

Director:
ING. FABIO HERNAN REALPE MARTINEZ

Asesor de la empresa:
ANDRÉS OICATA CASAS

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
PROGRAMA DE INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
POPAYÁN, CAUCA
2026

CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
2. MARCO TEORICO 5
2.1. INDUSTRIA BPO Y CENTROS DE CONTACTO 5
2.1.1. BPO 5
2.1.2. CONTACT CENTER DENTRO DEL BPO. 5
2.1.3. SLA 6
2.1.4. MONITOREO OPERATIVO EN TIEMPO REAL 6
2.2. AUTOMATIZACIÓN Y ETL 7
2.2.1. AUTOMATIZACIÓN OPERATIVA 7
2.2.2. PROCESOS ETL (EXTRACT–TRANSFORM–LOAD) 7
2.2.3. APIS Y FUENTES DE DATOS 8
2.3. PLATAFORMAS OPERATIVAS Y FUENTES DE DATOS 8
2.3.1. PLATAFORMAS DE INTELIGENCIA OPERATIVA 8
2.4. PYTHON COMO LENGUAJE PARA AUTOMATIZACIÓN 9
2.5. KPIS 10
2.6. BASES DE DATOS 11
2.7. DASHBOARDS 12
2.8. ALERTAS AUTOMÁTICAS 12
2.9. ANALÍTICA PREDICTIVA 13
2.9.1. ANOMALÍAS EN DATOS 13
2.9.2. MACHINE LEARNING 13
2.10. ESTANDARES 14
3. OBJETIVOS 15
3.1. OBJETIVO GENERAL 15
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 15
4. METODOLOGIA Y CRONOGRAMA 16
5. CRONOGRAMA 19
6. PRESUPUESTO 20
7. CONDICIONES DE ENTREGA 22
8. REFERENCIAS 23

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Apex America es una compañía líder en servicios de Business Process Outsourcing (BPO) y Customer Experience que opera en múltiples países de Latinoamérica y gestiona millones de interacciones al año. Su operación implica la gestión simultánea de múltiples campañas y clientes, lo que exige mantener niveles de servicio (SLA) y monitoreo de KPIs en ventanas de tiempo muy cortas para asegurar la calidad y la continuidad operativa [1].

El monitoreo en tiempo real de los indicadores operativos es un factor determinante y crucial para la eficiencia de los centros de contacto. Las métricas en el análisis de indicadores miden la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa, así como también el monitoreo de datos ayuda a los proveedores a comparar el rendimiento, identificar fortalezas, mejorar la calidad del servicio y la asignación de recursos para obtener mejores resultados para los clientes [2]. Disponer de mediciones online en tiempo real y de tableros que reflejen la operación inmediata permite detectar desviaciones, reasignar recursos y reducir el riesgo de incumplimientos en SLA. Además, estos indicadores son esenciales para garantizar la continuidad del servicio en el sector BPO, ya que permiten tomar decisiones oportunas y mantener la estabilidad operativa bajo condiciones de alta demanda. Monitorear el desempeño de las operaciones en tiempo real ofrece un enfoque estructurado para monitorear el progreso y establecer objetivos futuros [3].

A pesar del avance tecnológico en la industria, muchos BPO enfrentan dificultades estructurales significativas: fragmentación de datos entre diferentes sistemas, reportes retrasados y latencias en la disponibilidad de la información. Aunque existen dashboards y plantillas que calculan KPIs automáticamente, existe una dependencia en procesos manuales para consolidar la información operativa. Sin supervisión en tiempo real efectiva, ni KPI consistentes, las organizaciones corren el riesgo de crear experiencias de cliente inconexas, incumplimiento de los SLA, además de introducir riesgo de errores humanos y pérdida de trazabilidad [4]. En ausencia de visibilidad instantánea efectiva, las organizaciones operan de forma reactiva y pierden capacidad de respuesta proactiva frente a picos de demanda o anomalías en el desempeño.

De acuerdo con IBM, las tecnologías digitales han creado nuevas oportunidades para los líderes empresariales. Las operaciones tradicionales y los modelos de externalización de procesos de negocios se están reinventando a través de flujos de trabajo más inteligente que utilizan automatización, inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT), soluciones en la nube y otras tecnologías emergentes. Las empresas deben evolucionar constantemente hacia procesos más inteligentes y completos que tengan en cuenta a clientes, empleados, proveedores y socios de negocios por igual [5].

En Apex America, el proceso actual de monitoreo incluye la descarga manual de datos desde plataformas como CariAI o Inconcert hacia plantillas de Excel o Google Sheets,

donde los KPIs se calculan automáticamente, pero el flujo de consolidación y reporte depende de intervención humana. Esta dependencia manual retrasa la notificación de desviaciones y limita la capacidad de reacción en tiempo real ante eventos críticos, lo que afecta la eficiencia operativa y la toma de decisiones de supervisores.

Por lo anterior, existe la necesidad de desarrollar un sistema automatizado que extraiga los datos operacionales, los procese y consolide en una base de datos centralizada, genere dashboards interactivos en tiempo real y envíe alertas automáticas cuando los KPI se desvíen de los umbrales definidos, además de incorporar métodos de detección de anomalías y predicción con técnicas de Machine Learning para anticipar caídas de desempeño.

Adicionalmente, el sistema automatizado que se propone desarrollar debe considerar lineamientos básicos asociados a estándares utilizados en la industria BPO y en el desarrollo de software, especialmente aquellos relacionados con la calidad de los procesos, la gestión de servicios y la seguridad de la información. Las operaciones de centros de contacto manejan información operativa y datos sensibles, por lo que es necesario garantizar principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como prácticas que aseguren la continuidad y confiabilidad del servicio. En este sentido, la solución planteada deberá alinearse a buenas prácticas reconocidas, tales como las establecidas en estándares como ISO 9001, ISO/IEC 27001 y marcos de gestión de servicios como ITIL, de acuerdo con el alcance y naturaleza del proyecto.

La transición de un flujo manual-híbrido a un sistema automatizado centralizado permitiría reducir latencias en la toma de decisiones, disminuir errores de manipulación, mejorar la trazabilidad de eventos y potenciar la capacidad proactiva del control operativo frente a desviaciones críticas.

2. MARCO TEORICO

El desarrollo de un sistema automatizado de monitoreo operativo para centros de contacto requiere comprender el conjunto de conceptos, tecnologías y componentes que intervienen en la gestión del desempeño en tiempo real dentro de la industria del Business Process Outsourcing (BPO). En este marco, se exponen los fundamentos teóricos y técnicos relacionados con la operación de los centros de contacto, los indicadores clave de rendimiento (KPI), el monitoreo en tiempo real, la automatización de flujos de datos y las herramientas de procesamiento y visualización utilizadas para consolidar la información operativa. Asimismo, se incorporan conceptos sobre sistemas de alertas automatizadas y analítica predictiva, dada su importancia para anticipar desviaciones y mejorar la toma de decisiones en entornos de alta demanda. Estos elementos proporcionan el soporte conceptual que sustenta la solución propuesta.

2.1. INDUSTRIA BPO Y CENTROS DE CONTACTO

2.1.1. BPO

BPO o Subcontratación de Procesos de Negocios (Business Process Outsourcing) consiste en la subcontratación de funciones o procesos de negocio a proveedores de servicios especializados. Se trata de asignar a entidades externas actividades específicas que tienen un impacto directo en el negocio con el objetivo de mejorar su calidad, reducir costos y aumentar la productividad. Si se realiza dentro de las instalaciones de la empresa que contrata el servicio se trata de un BPO in-house y si no se lleva a cabo en las instalaciones del proveedor de servicio se conoce como BPO off-site. Es posible que se llegue a un acuerdo con la empresa proveedora del servicio para compartir riesgos y ofrecer valor añadido. Este tipo de contratación BPO se conoce como Co-sourcing [6].

2.1.2. CONTACT CENTER DENTRO DEL BPO.

Un centro de contacto BPO (Externalización de Procesos Empresariales) es un proveedor externo especializado en gestionar las llamadas entrantes y salientes, así como otras comunicaciones de clientes, en nombre de otras empresas. Estos centros son una extensión fluida de las organizaciones a las que representan, contando con equipos de agentes altamente cualificados que poseen un profundo conocimiento de los productos, servicios y la estructura de la empresa cliente. Su principal función es garantizar que los clientes que interactúan con ellos reciban la impresión de estar en contacto directo con la empresa respectiva, proporcionando una atención profesional, personalizada y bien versada en el arte del servicio al cliente para responder a una amplia gama de consultas.

Las empresas recurren a los Contact Centers BPO para gestionar de manera efectiva la comunicación con los clientes, mejorar la eficiencia y acceder a soluciones rentables, especialmente cuando enfrentan limitaciones de recursos o buscan racionalizar sus procesos. Estos centros ofrecen tanto servicios de entrada (atención de llamadas, mensajes y consultas de los clientes) como servicios de salida (contacto proactivo con clientes existentes y potenciales). Esta asociación estratégica resulta indispensable en el competitivo panorama actual, ya que optimiza las operaciones de comunicación, eleva la satisfacción del cliente y permite a las organizaciones asociadas centrarse y dar prioridad a sus competencias y objetivos estratégicos principales [7].

2.1.3. SLA

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) son compromisos formalizados entre un proveedor de servicios y sus clientes, que detallan los servicios específicos que se prestarán, las métricas para medir la eficacia del servicio y las medidas correctivas que se tomarán en caso de incumplimiento. La monitorización de los ANS consiste en el seguimiento de estos compromisos para garantizar el cumplimiento de los términos estipulados en el ANS. Esto implica la recopilación de datos, el análisis de métricas de rendimiento y la identificación de áreas en las que la prestación del servicio cumple o no con las expectativas. La elaboración de informes, por otro lado, implica comunicar estos resultados de rendimiento a las partes interesadas, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas [8].

2.1.4. MONITOREO OPERATIVO EN TIEMPO REAL

Cuando hablamos de monitorización en tiempo real para centros de llamadas hacemos referencia a las herramientas y el software que permiten a los gerentes supervisar y dar seguimiento a las llamadas de los agentes a medida que se realizan. Esta monitorización proporciona a los gerentes análisis de llamadas, paneles de control y alertas [9]. Esta supervisión continua y el flujo de datos resultante son precisamente lo que conlleva a los informes en tiempo real, los cuales se refieren a la obtención de datos e información actualizada sobre las operaciones del centro de llamadas. Permiten a los gerentes y supervisores monitorear indicadores cruciales como el volumen de llamadas, los tiempos de espera, la disponibilidad de los agentes y las calificaciones de satisfacción del cliente en tiempo real. Este acceso rápido a los datos permite al personal del centro de llamadas tomar decisiones basadas en datos y actuar de inmediato cuando sea necesario [10].

2.2. AUTOMATIZACIÓN Y ETL

2.2.1. AUTOMATIZACIÓN OPERATIVA

La automatización de procesos se puede definir como la aplicación de herramientas y tecnologías para ejecutar tareas y procesos de forma automática, eliminando la necesidad de intervención manual constante. Este concepto se centra en optimizar las operaciones de la empresa para aumentar la productividad y reducir los costos operativos. Desde tareas simples, como el manejo de correos electrónicos y la entrada de datos, hasta procesos más complejos que involucran múltiples sistemas y departamentos, la automatización está diseñada para hacer que las operaciones sean más rápidas y precisas [11].

La automatización simplifica el análisis y la generación de informes de datos automatizando los procesos de recopilación, limpieza y transformación de datos. También facilita la generación de informes y cuadros de mando programados, lo que permite obtener información oportuna y tomar decisiones informadas basadas en información precisa y actualizada. [12].

2.2.2. PROCESOS ETL (EXTRACT–TRANSFORM–LOAD)

ETL (Extracción, Transformación, Carga) es un proceso de integración de datos que consta de tres pasos clave: extraer datos de diversas fuentes, transformarlos para adaptarlos a las necesidades operativas y cargarlos en un sistema de destino para su análisis y generación de informes. Este proceso es fundamental en el almacenamiento de datos, ya que permite la consolidación, gestión y utilización eficaz de los datos para la inteligencia empresarial [13]. Los procesos ETL (Extraer, Transformar y Cargar) constituyen un método esencial para la inteligencia comercial, extrayendo grandes volúmenes de datos brutos de diversas fuentes y sistemas de una organización para luego transformarlos, adaptándolos a las necesidades empresariales y convirtiéndolos en información valiosa para la toma de decisiones directivas. El valor del sistema radica en su capacidad para gestionar y consolidar datos dispersos, superando el reto inicial de tratar largas listas de transacciones al incorporar herramientas que crean tablas interconectadas para convertir automáticamente los datos transaccionales en datos relacionales, asegurando así que el análisis sea fiable, detallado y eficiente, siempre y cuando estos procesos se realicen en intervalos regulares para mantener la data actualizada [14].

2.2.3. APIS Y FUENTES DE DATOS

Una API, o Interfaz de Programación de Aplicaciones, es fundamentalmente un conjunto de reglas y protocolos que permite a las aplicaciones informáticas comunicarse entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades. Su principal utilidad radica en simplificar y acelerar el desarrollo de software, ya que permite a los desarrolladores integrar datos y servicios de otras aplicaciones existentes en lugar de tener que desarrollarlos desde cero. Las API actúan como un puente en la comunicación entre un cliente (la aplicación que envía la solicitud) y un servidor (el que proporciona la respuesta), estableciendo la conexión necesaria para este intercambio de información y capacidades.

Además de agilizar el desarrollo, las API ofrecen a los propietarios de aplicaciones una vía sencilla y segura para compartir datos y funcionalidades con departamentos internos, socios comerciales o terceros. Un aspecto clave es la seguridad, ya que las API permiten compartir solo la información estrictamente necesaria, manteniendo ocultos otros detalles internos del sistema y limitando la exposición de datos completos a pequeños paquetes relevantes para una solicitud específica. Para garantizar que los desarrolladores puedan trabajar con ellas de manera efectiva, la API se complementa con una documentación detallada, que funciona como un manual de instrucciones técnicas para asegurar una mejor experiencia y el éxito de su implementación [15].

2.3. PLATAFORMAS OPERATIVAS Y FUENTES DE DATOS

Una plataforma de datos es una solución empresarial integral que consolida diversas herramientas y capacidades tecnológicas en un sistema completo, con el objetivo de simplificar la ingesta, la preparación, el almacenamiento, la transformación, el análisis y la visualización de datos. A diferencia de las canalizaciones de datos tradicionales compuestas por sistemas desconectados, estas plataformas de gestión de datos unifican diferentes cargas de trabajo en un único entorno, lo que permite a las organizaciones aumentar la eficiencia de los datos, ofrecer valor más rápidamente y facilitar la toma de decisiones informadas [16].

2.3.1. PLATAFORMAS DE INTELIGENCIA OPERATIVA

Las plataformas de inteligencia operativa (IO) son sistemas de software que permiten a las empresas monitorear, analizar y optimizar las operaciones y procesos comerciales en tiempo real. Estas Plataformas permiten la monitorización, el análisis y la optimización en tiempo real de las operaciones y procesos empresariales. Se conectan a datos en tiempo real provenientes de fuentes como bases de datos y aplicaciones de toda la organización.

Estas plataformas aplican modelado estadístico, visualización de datos, IA y otras técnicas analíticas para identificar patrones, correlaciones, tendencias y anomalías significativas en los flujos de datos. El objetivo es identificar riesgos, ineficiencias y oportunidades a medida que surgen [17].

2.4. PYTHON COMO LENGUAJE PARA AUTOMATIZACIÓN

Python es un lenguaje de programación de alto nivel y multiparadigma ampliamente adoptado en ámbitos de desarrollo web del lado del servidor, ciencia de datos, machine learning (ML) y automatización de scripts. Su principal atractivo reside en su sintaxis limpia (similar al inglés), lo que facilita la legibilidad del código y aumenta la productividad del desarrollador al requerir menos líneas de código. Al ser de código abierto, portable a través de diversos sistemas operativos y contar con una extensa biblioteca estándar que proporciona código reutilizable, Python acelera la velocidad de desarrollo y permite una integración sencilla con otros lenguajes (como Java o C++), sirviendo como un entorno unificado para la creación de software complejo, el análisis de grandes conjuntos de datos y la implementación de modelos predictivos.

El scripting (escribir pequeños programas (scripts) para automatizar tareas o controlar otro software) con lenguajes de programación como Python automatiza numerosas tareas diarias, desde la gestión de archivos y el envío de correos hasta el análisis básico de registros. Esta capacidad se extiende al núcleo de la ciencia de datos y el machine learning (ML), donde Python es crucial para la limpieza, etiquetado y visualización de datos, y para entrenar modelos predictivos utilizados en la clasificación de imágenes o texto. Además, Python es indispensable en la automatización de pruebas de software; utilizando marcos de prueba (frameworks) específicos, los desarrolladores escriben casos de prueba que se ejecutan automáticamente—a menudo mediante herramientas de CI/CD como Jenkins—para verificar que el software esté libre de errores, garantizando la calidad y la eficiencia en el ciclo de desarrollo.

Una biblioteca es una colección de códigos usados con frecuencia que los desarrolladores pueden incluir en sus programas de Python para evitar tener que escribir el código desde cero. De forma predeterminada, Python incluye la biblioteca estándar. Algunas de las bibliotecas mas conocidas para la automatización de procesos y análisis de datos son las siguientes:

- NumPy: es una conocida biblioteca que utilizan los desarrolladores para crear y administrar matrices, manipular formas lógicas y efectuar operaciones de álgebra lineal con facilidad.

- Pandas: Proporciona estructuras de datos optimizadas y flexibles que se pueden utilizar para manipular datos de serie temporal y datos estructurados, como las tablas y las matrices [18].

2.5. KPIS

Los KPIs (Key Performance Indicators) o Indicadores Clave de Rendimiento son métricas esenciales que miden y evalúan los aspectos más importantes que impactan el éxito de las operaciones de negocio, ofreciendo una visibilidad directa de los datos y permitiendo calcular tendencias y tomar decisiones. Específicamente en los Contact Centers, estos indicadores medibles y monitoreables se centran principalmente en la satisfacción del cliente y la productividad de los empleados, factores que influyen directamente en la rentabilidad de estas operaciones intensivas en capital humano. Al monitorear los KPIs adecuados, los gerentes pueden identificar áreas de mejora, optimizar procesos para aumentar la eficiencia y la calidad del servicio, lo que finalmente resulta en una mejor experiencia del cliente, reducción de costos y un call center más competitivo [19].

Tabla 1 Principales KPIs Operativos [20].

Métrica / KPI	Descripción	Foco Principal	Fórmula de Cálculo
Tasa de Resolución en la Primera Llamada (FCR)	Porcentaje de problemas de clientes resueltos completamente en la primera interacción, sin necesidad de seguimiento, transferencias o devolución de llamadas.	Eficiencia y Experiencia del Cliente	FCR = (Total de llamadas resueltas en el primer contacto / Total de llamadas atendidas) x 100
Tiempo Promedio de Manejo (AHT)	Mide el tiempo total que un agente dedica a una interacción, incluyendo el tiempo de conversación, el tiempo de espera y el trabajo posterior a la llamada (ACW).	Eficiencia de Agentes y Gestión de Carga de Trabajo	AHT = (Tiempo total de conversación + Tiempo total de espera + Tiempo total de trabajo posterior a la llamada / Total de llamadas atendidas)
Tasa de Abandono de Llamadas	Porcentaje de llamadas que se desconectan antes de que el cliente pueda hablar con un agente. Las tasas altas indican largos tiempos de espera o frustración.	Nivel de Servicio y Satisfacción del Cliente	AT = (Total de llamadas abandonadas antes de llegar a un agente / Total de llamadas entrantes) x 100

Tasa de Escalada	Porcentaje de interacciones que requieren la intervención de un supervisor o soporte de nivel superior. Indica deficiencias en las habilidades del agente o complejidad del caso.	Habilidades del Agente y Complejidad del Caso	ER = (Total de llamadas escaladas / Total de llamadas atendidas) x 100
Tiempo de Trabajo Después del Turno (ACW)	Mide el tiempo dedicado a tareas posteriores a la llamada (notas, actualización de registros, correos de seguimiento) después de que el cliente se desconecta.	Eficiencia Operativa y Documentación	**Tiempo ACW** = (Tiempo total de trabajo posterior a la llamada / Total de llamadas atendidas)
Puntuación de Satisfacción del Cliente (CSAT)	Mide la satisfacción inmediata del cliente con una interacción específica, generalmente recopilada a través de encuestas posteriores a la llamada (calificación de 4 o 5 estrellas).	Calidad del Servicio Percibida	CSAT = (Total de respuestas satisfechas (4 o 5 estrellas) / Total de respuestas de la encuesta) x 100
Puntuación Neta del Promotor (NPS)	Mide la lealtad general del cliente y su probabilidad de recomendar la empresa, clasificando a los clientes en Promotores (9-10), Pasivos (7-8) y Detractores (0-6).	Lealtad y Potencial de Crecimiento	**NPS** = % Promotores — % Detractores

2.6. BASES DE DATOS

Las Bases de datos se definen como una colección de información que se almacena en forma de datos en un sistema informático, se usan para almacenar y organizar los datos de forma que resulte más fácil administrarlos y acceder a ellos. A medida que una colección de datos crece y se hace más compleja, es más difícil mantener los datos organizados, accesibles y seguros. En líneas generales, los tipos de bases de datos se agrupan en relacionales y no relacionales. Las bases de datos relacionales están muy estructuradas y reconocen un lenguaje de programación denominado Lenguaje de consulta estructurado (SQL, por sus siglas en inglés). Las bases de datos no relacionales son muy diversas y admiten una gran variedad de estructuras de datos. Puesto que muchas bases de datos no relacionales no utilizan SQL, a menudo se denominan bases de datos NoSQL [21].

Es importante resaltar la diferencia entre una BD Operacional y una BD convencional, Un sistema de gestión de bases de datos operativas es un software diseñado para que los usuarios puedan definir, modificar, recuperar y gestionar datos fácilmente en tiempo real. Mientras que las bases de datos convencionales se basan en el procesamiento por lotes,

los sistemas de bases de datos operativas se orientan a las operaciones transaccionales en tiempo real [22].

2.7. DASHBOARDS

Un dashboard operativo es una herramienta esencial utilizada para monitorear y administrar operaciones con un horizonte temporal corto, siendo gestionado habitualmente por niveles de gestión junior y expertos en la materia, dada su dependencia de datos en tiempo real. Su valor radica en proporcionar datos rápidos y correctos, permitiendo supervisar y analizar las actividades de un área comercial específica. Estos dashboards son detallados y visualmente interactivos, centrados en alertar sobre excepciones comerciales y señalar problemas de datos en tiempo real que requieren acción inmediata, lo cual ayuda a los departamentos a mantenerse proactivos y adelantarse a los problemas operativos. Al tener todos los KPIs de servicio al cliente importantes en un solo lugar, el equipo puede administrar sus operaciones de manera mucho más eficiente. Un dashboard operativo de servicio al cliente explica el rendimiento del equipo de atención al cliente en un período de tiempo más corto [23].

2.8. ALERTAS AUTOMÁTICAS

La gestión de un centro de contacto implica el riesgo de que pequeños problemas operativos se conviertan rápidamente en situaciones graves debido al alto volumen de interacciones. Para contrarrestarlo, los sistemas de alerta constituyen un componente esencial de la monitorización, ofreciendo alertas y notificaciones en tiempo real ante eventos críticos como picos repentinos en el volumen de llamadas, retrasos en los tiempos de respuesta o cambios en la opinión del cliente. Estas alertas automatizadas notifican inmediatamente al equipo, enviando mensajes instantáneos a través de plataformas, y mostrando notificaciones instantáneas en las pantallas de los agentes. Esto permite a los gerentes gestionar proactivamente los niveles de personal, identificar y resolver infracciones del nivel de servicio, y evitar largos tiempos de espera o llamadas abandonadas antes de que causen interrupciones importantes, mejorando así la eficiencia operativa y la experiencia general del cliente. [24].

2.9. ANALÍTICA PREDICTIVA

Las analíticas predictivas son el proceso de utilizar datos para prever resultados futuros. El proceso utiliza análisis de datos, aprendizaje automático, inteligencia artificial y modelos estadísticos para detectar patrones que puedan predecir el comportamiento futuro. Las organizaciones pueden usar datos anteriores y actuales para prever tendencias y comportamientos que vayan a tener lugar en segundos, días o años con una gran precisión. Existen dos tipos de modelos de analíticas predictivas: de clasificación y de regresión. Los modelos de clasificación intentan incluir objetos de datos (como clientes o posibles resultados) en una categoría u otra. Los modelos de regresión intentan predecir datos continuos, como los ingresos que generará un cliente durante su relación con una empresa [25].

2.9.1. ANOMALÍAS EN DATOS

La detección de anomalías es el proceso de identificar puntos de datos en un set de datos o sistema fuera de lo comunes. Durante el análisis de datos o a través de machine learning, la detección de anomalías identificará instancias que no se ajustan a tus patrones usuales o modelos estadísticos en la mayoría de tus datos. Las anomalías pueden aparecer como valores atípicos, cambios inesperados o errores; depende del tipo de datos que estás analizando y cualquier parámetro predeterminado que hayas configurado [26].

2.9.2. MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING PARA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS:

El machine learning es un tipo de inteligencia artificial que lleva a cabo tareas de análisis de datos sin instrucciones explícitas. La tecnología del machine learning puede procesar grandes cantidades de datos históricos, identificar patrones y predecir nuevas relaciones entre datos previamente desconocidos. Puede llevar a cabo tareas de clasificación y predicción en documentos, imágenes, números y otros tipos de datos.

El Machine Learning funciona bajo el principio central de que existe una relación matemática subyacente entre los datos de entrada y salida, la cual el algoritmo desconoce inicialmente, pero puede inferir mediante el entrenamiento con ejemplos suficientes. La precisión de las predicciones del modelo se relaciona directamente con la cantidad y calidad de los datos de entrada, lo que subraya la importancia de las fases del proceso. Primero, el preprocesamiento de datos se encarga de limpiar, transformar y estructurar los datos brutos (gestionando valores faltantes o normalizando la escala) para garantizar su relevancia. Luego, durante el entrenamiento del modelo, el algoritmo utiliza estos datos preprocesados para identificar iterativamente la correlación matemática y ajustar

sus parámetros, aprendiendo así los patrones. La fase de evaluación del modelo utiliza un conjunto de datos independiente (conjunto de validación) para medir si el modelo puede generalizar correctamente más allá de los datos de entrenamiento (por ejemplo, identificando frutas en distintos contextos). Finalmente, la optimización refina el modelo ajustando los procesos de aprendizaje o aplicando la ingeniería de características para mejorar su precisión, eficiencia y capacidad de generalización [27].

2.10. ESTANDARES

ISO 9001 – Gestión de Calidad

Este estándar establece los principios para la gestión de la calidad en procesos organizacionales, promoviendo la mejora continua y la estandarización de procedimientos. En el contexto de los centros de contacto, ISO 9001 es ampliamente utilizada para asegurar que los procesos operativos y de soporte cumplan con criterios de eficiencia, trazabilidad y control de calidad, lo cual resulta relevante para el diseño de sistemas que apoyan la toma de decisiones operativas [28].

ISO/IEC 27001 – Seguridad de la información

ISO/IEC 27001 define los requisitos para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información, enfocado en la protección de datos mediante los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Este estándar es especialmente relevante en entornos BPO, donde se manejan datos sensibles de clientes y métricas operativas, y sirve como referencia para el desarrollo de aplicaciones que procesan y almacenan información crítica de forma segura [29].

ITL – Gestión de Servicios de Tecnología de la información

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un marco de mejores prácticas reconocido internacionalmente para la gestión de servicios de tecnologías de la información (ITSM) que ayuda a las organizaciones a alinear sus servicios tecnológicos con las necesidades del negocio y de los usuarios. ITIL proporciona pautas que permiten mejorar la prestación y la calidad de los servicios de TI mediante una gestión estructurada y eficiente, optimizando procesos, recursos y satisfacción del usuario final [30].

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema automatizado de monitoreo y análisis de indicadores operativos en tiempo real que integre técnicas de Machine Learning para la detección temprana de desviaciones y generación automática de alertas en el área de Control Operativo de Apex América.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar un flujo automatizado de extracción de datos (ETL) que conecte las plataformas operativas (CariAI, Inconcert) con una base de datos centralizada.

Desarrollar un sistema de actualización automática de reportes que procese los datos consolidados y los publique en un dashboard web dinámico accesible y genere alertas automáticas ante desviaciones críticas.

Aplicar técnicas de Machine Learning para la detección de anomalías y la predicción de variaciones en los indicadores operativos, y validar el funcionamiento del sistema automatizado mediante la comparación del proceso manual previo y el proceso automatizado, utilizando métricas de desempeño que permitan verificar mejoras en la eficiencia y el control operativo.

4. METODOLOGIA Y CRONOGRAMA

A continuación, se presentan las fases metodológicas definidas para el desarrollo del proyecto, junto con las actividades asociadas y los entregables correspondientes. Esta estructura permite organizar el trabajo de forma secuencial y asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos planteados, garantizando un proceso de desarrollo claro, trazable y acorde con los requerimientos técnicos del sistema propuesto.

Tabla 2. Metodología del Proyecto

Objetivo específico	Fases	Actividades	Entregables
1. Diseñar un flujo automatizado de extracción de datos (ETL) que conecte las plataformas operativas (CariAI, Inconcert) con una base de datos centralizada.	Fase 1: Análisis y Requerimientos	1.1 Analizar el flujo actual de generación de reportes y documentar procesos manuales.	Documento de requerimientos con procesos actuales, fuentes de datos y especificaciones funcionales.
		1.2 Identificar fuentes de datos, formatos y necesidades operativas.	
		1.3 Definir requerimientos funcionales y técnicos del sistema automatizado.	
	Fase 2: Diseño e Implementación del Sistema ETL y la Base de Datos.	2.1 Diseñar la arquitectura del pipeline ETL y el modelo de base de datos.	Pipeline ETL funcional y base de datos estructurada y operativa.
		2.2 Programar el módulo ETL en Python para extracción y transformación automática de datos.	

		2.3 Implementar la base de datos operativa y validar consistencia de los registros.	
2. Desarrollar un sistema de actualización automática de reportes que procese los datos consolidados y los publique en un dashboard web dinámico accesible y genere alertas automáticas ante desviaciones críticas.	Fase 3: Diseño y Construcción de Dashboards	3.1 Seleccionar KPIs clave y diseñar estructura visual de los paneles.	Dashboard en Power BI con KPIs conectados y visualizaciones validadas.
		3.2 Construir dashboards conectados a la base de datos con actualización automática.	
		3.3 Validar visualizaciones con supervisores y optimizar elementos gráficos.	
3. Aplicar técnicas de Machine Learning para la detección de anomalías y la predicción de variaciones en los indicadores operativos, y validar el funcionamiento del sistema automatizado mediante la comparación del proceso manual previo y	Fase 4: Diseño e Implementación del Sistema de Alertas	4.1 Definir umbrales críticos de KPIs y canales de notificación.	Sistema de alertas operativo con notificaciones automatizadas.
		4.2 Implementar alertas automáticas con integración a APIs externas.	
		4.3 Registrar eventos de alerta y validar funcionamiento.	
	Fase 5: Implementación de Detección de Anomalías (Machine Learning)	5.1 Recopilar datos históricos de KPIs y preparar dataset.	Modelo básico de anomalías funcionando y validado.
		5.2 Implementar un modelo simple de detección de anomalías	

el proceso automatizado, utilizando métricas de desempeño que permitan verificar mejoras en la eficiencia y el control operativo.		5.3 Validar resultados y ajustar parámetros del modelo.	
	Fase 6: Integración y Pruebas Finales	6.1 Integrar ETL, base de datos, dashboards y sistema de alertas.	Sistema integrado y validado, incluyendo ETL, dashboards, alertas y módulos de detección de anomalías. Informe de validación, con comparación del proceso manual y automatizado mediante métricas de desempeño. Informe final de práctica profesional, con resultados, conclusiones y recomendaciones.
		6.2 Realizar pruebas de funcionamiento y validación del sistema automatizado mediante la comparación entre el proceso manual previo y el proceso automatizado, utilizando métricas de desempeño como tiempo de generación de reportes, latencia en la detección de desviaciones y oportunidad en la toma de decisiones.	
		6.3 Elaborar el documento de reporte de práctica profesional.	

5. CRONOGRAMA

Tabla 3. Cronograma de actividades

FASE	Actividad	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9			
	Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Análisis y Requerimientos	1.1																																				
	1.2																																				
	1.3																																				
2: Diseño e Implementación del Sistema ETL y la Base de Datos.	2.1																																				
	2.2																																				
	2.3																																				
3: Diseño y Construcción de Dashboards	3.3																																				
	3.4																																				
	3.5																																				
4: Diseño e Implementación del Sistema de Alertas	4.1																																				
	4.2																																				
	4.3																																				
5: Implementación de Detección de Anomalías (Machine Learning)	5.1																																				
	5.2																																				
	5.3																																				
6: Integración y Pruebas Finales	6.1																																				
	6.2																																				
	6.3																																				

6. PRESUPUESTO

El presupuesto explicado a continuación se realiza con base en los criterios de referencia para la elaboración de presupuesto en anteproyectos del Comité de Investigadores de la Facultad de Ingeniería electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. El valor por hora es de $20.895, por hora. Para el director del trabajo de grado este valor se multiplica por un factor de 2,5, para el asesor de la empresa igualmente un factor de 2,5, y para el estudiante se asigna un valor por punto de 1,5.

El presupuesto de calcula considerando los siguientes puntos:

- Director del Proyecto: Ing. Fabio Realpe con una disponibilidad de 2 horas semanales durante el desarrollo del proyecto, con un valor por punto de $20.895 por hora.
- Asesor de la empresa: Andrés Oicata Casas, con una disponibilidad de 6 horas semanales durante el desarrollo del proyecto, con un valor por punto de $16.441 por hora.
- Estudiante: Juan Guillermo Velasco Ahumada, con una disponibilidad de 40 horas semanales, con un valor por punto de $8,562 por hora.

Para el Calculo se debe tener en cuenta que el proyecto tiene una duración de Treinta y nueve (39) semanas.

Rubro	**Fuente**			**Total**
	Estudiante	**Departamento**	**Empresa**	
Talento Humano	$ 13.356.720	$ 1.629.810	$ 3.847.194	$ 18.833.724
Hardware	-	-	-	-
Software	-	-	$ 600.000	$ 600.000

Recursos Bibliográficos	-	-	-	-
Recursos Varios	$ 120.000	-	-	$ 120.000
Recursos de Comunicación	-	-	$ 100.000	$ 100.000
Imprevistos (5%)				$ 982.686
Valor Total del Proyecto				$ 20.636.686

7. CONDICIONES DE ENTREGA

Una vez concluido el proyecto se hará entrega de la siguiente documentación:

Se entregará un Documento final en donde se evidenciará el cumplimiento de cada uno de los objetivos del proyecto, general y específicos, guardando la confidencialidad que exige la empresa Apex America, teniendo en cuenta que es para uso académico y no se puede replicar la información.

8. REFERENCIAS

[1] Apex America, “Sitio oficial de Apex America,” Apex America, 2025. [Online]. Available: https://apexamerica.com/

[2] Unity Connect, “BPO Performance Metrics,” Unity Connect Blog, 2025. [Online]. Available: https://unity-connect.com/our-resources/blog/bpo-performance-metrics/

[3] Simple KPI, “KPI Dashboards: A Comprehensive Guide,” Simple KPI Blog, 2025. [Online]. Available: https://www.simplekpi.com/Blog/KPI-Dashboards-a-comprehensive-guide

[4] NICE, “Managing BPO Agent Performance and Visibility,” NICE Resources, 2025. [Online]. Available: https://www.nice.com/info/managing-bpo-agent-performance-and-visibility

[5] tefanini Group, “BPO: Revolucionar flujos de trabajo con la optimización de procesos de negocio,” Stefanini Tendencias, 2025. [Online]. Available: https://stefanini.com/es/tendencias/articulos/bpo-revolucionar-flujos-de-trabajo-con-la-optimizacion-de-procesos-de-negocio

[6] Ambit Iberia, “BPO: Todo lo que debes saber sobre Business Process Outsourcing,” Ambit Iberia Blog, 2025. [Online]. Available: https://www.ambit-iberia.com/blog/bpo-todo-lo-que-debes-saber-sobre-business-process-outsourcing

[7] Five9, “Qué es un Contact Center BPO y cómo funciona,” Five9 Blog, 2025. [Online]. Available: https://www.five9.com/blog/que-es-un-contact-center-bpo-y-como-funciona

[8] Meegle, “SLA Monitoring and Reporting,” Meegle Topics, 2025. [Online]. Available: https://www.meegle.com/en_us/topics/it-service/sla-monitoring-and-reporting

[9] CallMiner, “Real-Time Monitoring,” CallMiner Blog, 2025. [Online]. Available: https://callminer.com/blog/real-time-monitoring

[10] Call Center Studio, “Benefits of Real-Time Reporting in Cloud Call Center,” Call Center Studio Blog, 2025. [Online]. Available: https://callcenterstudio.com/blog/benefits-of-real-time-reporting-in-cloud-call-center

[11] Innoqubit, “Qué es la automatización de procesos,” Innoqubit Blog, 2025. [Online]. Available: https://www.innoqubit.com/blog/que-es-la-automatizacion-de-procesos

[12] Lenovo, “Qué es la automatización,” Lenovo Glosario, 2025. [Online]. Available: https://www.lenovo.com/co/es/glosario/que-es-la-automatizacion

[13] SnapLogic, “ETL: Extract, Transform, Load,” SnapLogic Glossary, 2025. [Online]. Available: https://www.snaplogic.com/glossary/etl-extract-transform-load

[14] Euncet Business School, “Qué son procesos ETL,” Euncet Blog, 2025. [Online]. Available: https://www.euncet.com/blog/es/que-son-procesos-etl

[15] IBM, “API,” IBM Think Topics, 2025. [Online]. Available: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/api
[16] Symplicity, “What are Operational Intelligence Platforms,” Symplicity Blog, 2025. [Online]. Available: https://symplicitycom.com/what-are-operational-intelligence-platforms
[17] Symplicity, “What are Operational Intelligence Platforms,” Symplicity Blog, 2025. [Online]. Available: https://symplicitycom.com/what-are-operational-intelligence-platforms
[18] Amazon Web Services, “What is Python,” AWS Resources, 2025. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/python/
[19] Omnia WFM, “KPIs para Call Center,” Omnia Blog, 2025. [Online]. Available: https://omniawfm.com/blog/kpis-para-call-center.php
[20] Teramind, “Call Center Monitoring,” Teramind Blog, 2025. [Online]. Available: https://www.teramind.co/blog/call-center-monitoring/
[21] Microsoft Azure, “What are Databases,” Azure Cloud Computing Dictionary, 2025. [Online]. Available: https://azure.microsoft.com/es-mx/resources/cloud-computing-dictionary/what-are-databases
[22] ScyllaDB, “Operational Database,” ScyllaDB Glossary, 2025. [Online]. Available: https://www.scylladb.com/glossary/operational-database
[23] TuDashboard, “Dashboard Operativo,” TuDashboard Blog, 2025. [Online]. Available: https://tudashboard.com/dashboard-operativo/
[24] Customer Experience Live, “The Power of Alerts and Automated Actions in Contact Centers,” Customer Experience Live Blog, 2025. [Online]. Available: https://www.customer-experience.live/post/the-power-of-alerts-and-automated-actions-in-contact-centers
[25] Google Cloud, “What is Predictive Analytics,” Google Cloud Learn, 2025. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-predictive-analytics
[26] Elastic, “Anomaly Detection,” Elastic Resources, 2025. [Online]. Available: https://www.elastic.co/es/what-is/anomaly-detection
[27] Amazon Web Services, “What is Machine Learning,” AWS Resources, 2025. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/machine-learning
[28] International Organization for Standardization, “ISO 9001 — Quality management systems,” ISO, 2025. [Online]. Available: https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
[29] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 27001 — Information security management,” ISO, 2025. [Online]. Available: https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
[30] Freshworks, “¿Qué es ITIL y cómo funciona?,” Freshservice, 2025. [Online]. Available: https://www.freshworks.com/es/freshservice/itil/que-es-itil/

Bogotá, 19 de febrero de 2025

Señores:
Comité de programa de Ingeniería en Automática Industrial.
Universidad del Cauca.

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que fue aceptada y realizada la práctica profesional del estudiante de Ingeniería Automática Industrial de la Universidad del cauca, Juan Guillermo Velasco Ahumada, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1002972063 de Popayán, Cauca. La práctica se llevó a cabo entre el 19 de febrero de 2025 hasta el 22 de julio de 2025 en el área de Control Operacional de la empresa Apex America, ubicada en la ciudad de Bogotá que tiene como actividad principal la prestación de servicios de BPO y Customer Experience. Durante este tiempo el practicante desempeño las siguientes funciones:

- Monitoreo y Seguimiento en Tiempo Real: Responsable de monitorear el desempeño de la operación en tiempo real, identificando desviaciones respecto a los objetivos establecidos.
- Soporte a la Toma de Decisiones: Colaborar en el análisis de datos operativos para apoyar la toma de decisiones informadas por parte de los líderes de control operativo.
- Análisis de Indicadores de Gestión (KPIs): Calcular, analizar y dar seguimiento a los indicadores clave de rendimiento (KPIs) relacionados con la operación, como niveles de servicio y productividad.
- Generación de Alertas y Reportes: Generar alertas inmediatas ante cualquier desvío significativo o anomalía en los sistemas y procesos, y colaborar en la elaboración de reportes de gestión.
- Gestión del Cumplimiento de Turnos y Horarios (Workforce Management - WFM): Apoyar en la gestión y control del cumplimiento de los turnos y horarios de los agentes, asegurando la disponibilidad necesaria para cubrir la demanda de clientes.
- Documentación de Procesos: Apoyar en la documentación y actualización de procesos internos y manuales de procedimientos del área de control operativo.

La presente certificación podrá ser validada por el área de talento humano de la compañía

al correo corporativo: (co.atencionalpersonal@apexamerica.com)

En constancia se firma en Bogotá, el día 19 de febrero de 2025:

Cordialmente,

Andres Dicata Casas
Jefe de WFM y Control de Operaciones
Apex America

APEX AMERICA COLOMBIA SAS (NIT 901.342.879-2)
Domicilio: CRA 13ª # 34-72
co.atencionalpersonal@apexamerica.com
Bogotá D.C., Colombia

www.apexamerica.com

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y

Telecomunicaciones

TRABAJOS DE GRADO MODALIDAD PRÁCTICA PROFESIONAL

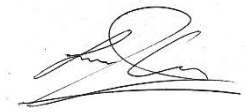
ACTA DE TITULARIDAD DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA TRABAJOS DE GRADO, MODALIDAD PRÁCTICA PROFESIONAL

El Trabajo de Grado titulado DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO, ANALISIS DE KPIs Y ALERTAS INTELIGENTES EN TIEMPO REAL PARA LA GESTION OPERATIVA DE UN BPO**,** cuyo objetivo es DESARROLLAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INDICADORES OPERATIVOS EN TIEMPO REAL QUE INTEGRE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE DESVIACIONES Y GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALERTAS EN EL ÁREA DE CONTROL OPERATIVO DE APEX AMÉRICA.**,** el cual se desarrollará por el estudiante JUAN GUILLERMO VELASCO AHUMADA; perteneciente al programa de INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA INDUSTRIAL de la facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca y bajo la dirección de ING. FABIO HERNAN REALPE MARTINEZ, docente adscrito(a) al Departamento de Electrónica instrumentación y Control, y bajo la asesoría de ANDRES OICATA CASAS, de la empresa APEX AMERICA, se realizará como requisito para optar al título de INGENIERO EN AUTOMÁTICA INDUSTRIAL. La idea original de la práctica es de JUAN GUILLERMO VELASCO AHUMADA identificado con C.C 1002972063 quien la presentó al mencionado Departamento y fue aceptada como tema para el proyecto de grado en referencia.

Los resultados que surjan del desarrollo de este Trabajo de Grado estarán regidos por el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad del Cauca, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo 008 de 1999, modificado por el Acuerdo Superior 004 de 2018.

Todos los participantes manifiestan que conocen y aceptan lo dispuesto en el Acuerdo Superior No. 008 de 1999 y sus respectivas modificaciones, por lo cual, los aspectos no establecidos en la presente acta serán definidos de conformidad con el Estatuto de Propiedad intelectual de la Universidad del Cauca.

En constancia de aceptación, se firma el Acta por los que en ella intervienen, a los 12 días del mes de diciembre de 2025.



Nombre: Juan Guillermo Velasco Ahumada
Cédula: 1002972063
Código: 104719021468



Nombre: Andrés Oicata Casas
Jefe Asesor Ápex América
Cedula: 1033799316

Nombre Director: Fabio Hernán Realpe Martínez

Cédula: 87248875

Nombre: Alejandro Toledo Tovar

Decano FIE